LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Khansa Humaira Rahim 2609106064

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

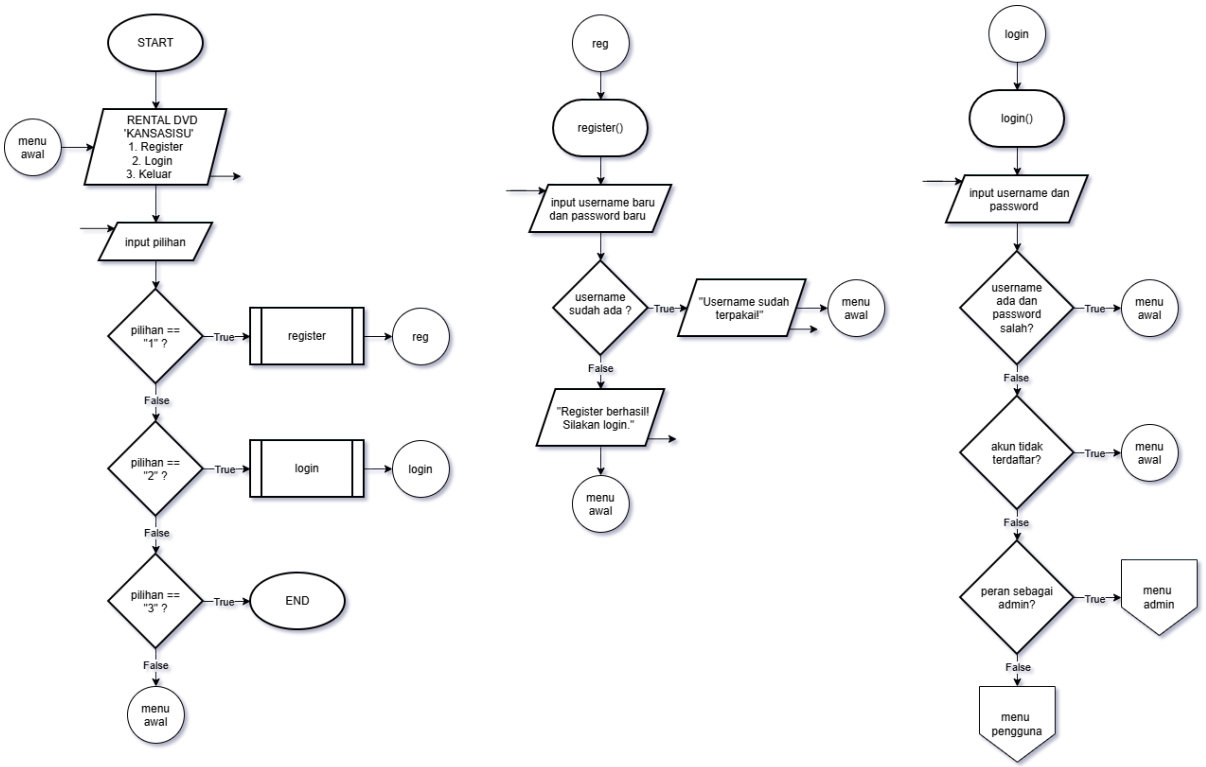
UNIVERSITAS MULAWARMAN

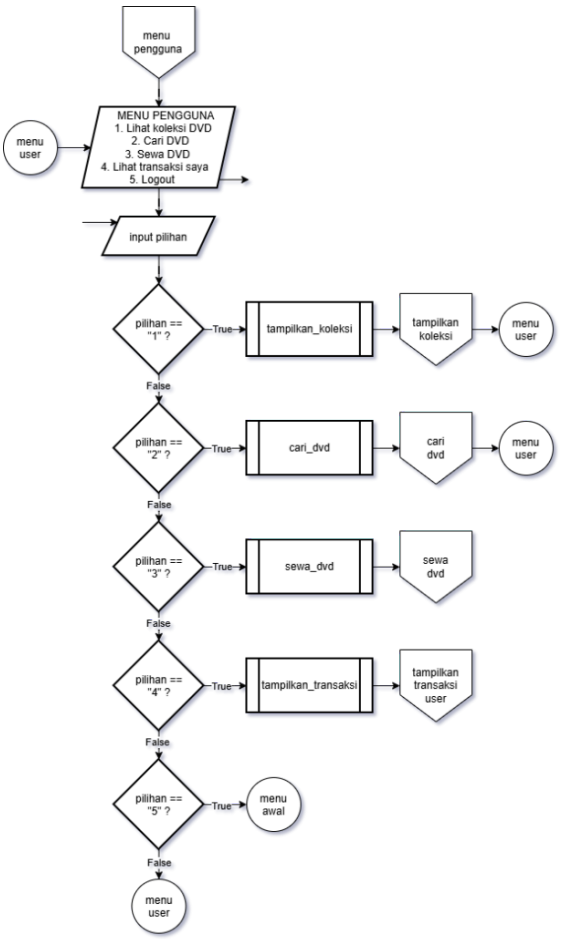
SAMARINDA

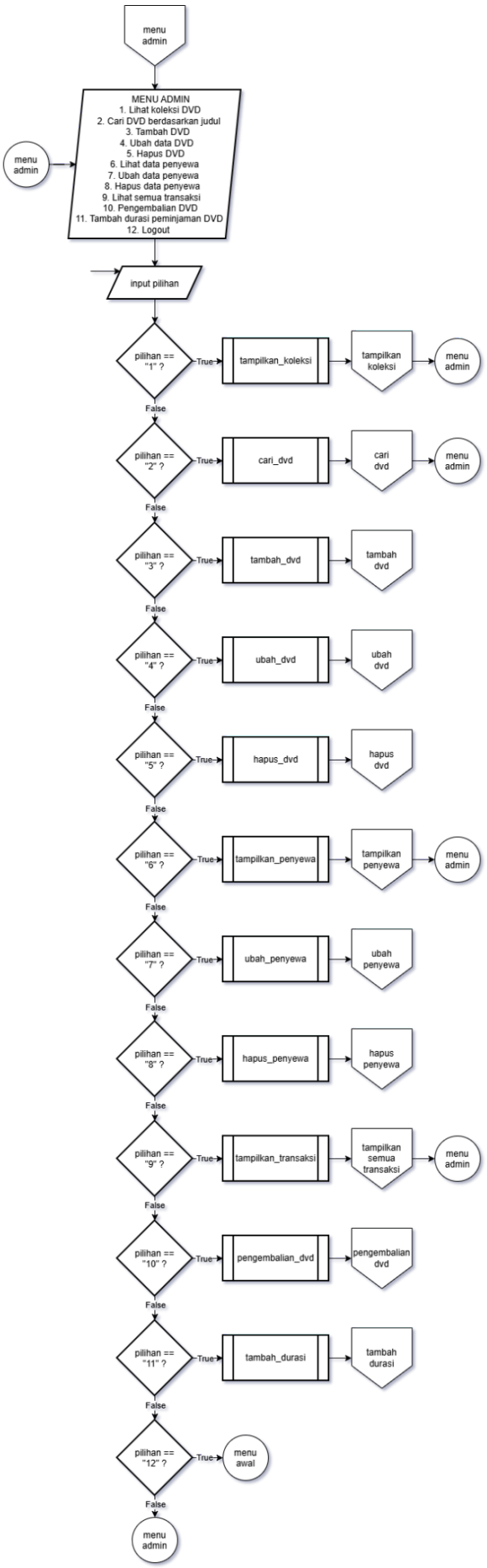
2026

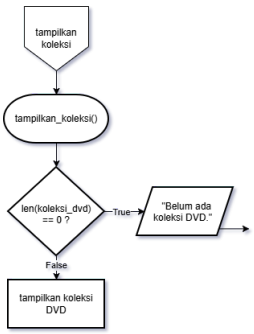
1. Flowchart

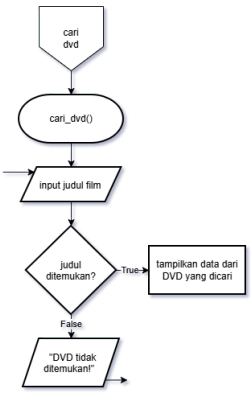
Flowchart untuk program Rental DVD ‘KANSASISU’ dimulai dari dengan memilih opsi pada menu awal yaitu pengguna memilih di antara menu register, login, atau keluar. Jika pengguna memilih login, maka program akan meminta dan memeriksa username dan password, lalu menentukan apakah pengguna masuk sebagai admin atau pengguna biasa. Admin pada program ini tidak perlu melakukan register dan hanya ada satu **akun admin** dengan **Username: kansa** dan **Password: 64**. Selanjutnya, pengguna akan memilih opsi yang tersedia sesuai perannya. Jika perannya sebagai admin maka akan diberikan 11 fitur admin dan 1 fitur logout, jika perannya adalah sebagai pengguna maka akan diberikan 4 fitur pengguna dan 1 fitur logout. Jika pengguna memilih register pada menu awal, maka pengguna dapat mendaftarkan akun yang sebelumnya belum pernah terdaftar di program dan hanya bisa register sebagai pengguna. Jika pengguna memilih keluar pada menu awal maka program akan langsung berakhir.

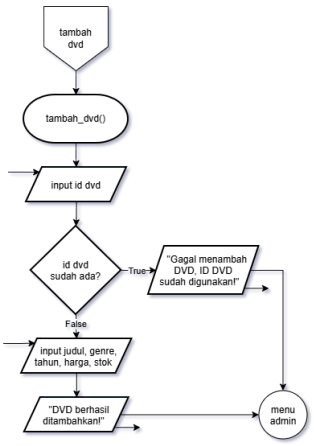


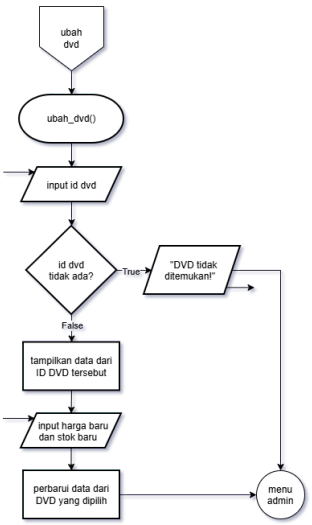

menu pengguna
menu user
MENU PENGGUNA
1. Lihat koleksi DVD
2. Cari DVD
3. Sewa DVD
4. Lihat transaksi saya
5. Logout
input pilihan
pilihan == "1" ?
True
tampilkan_koleksi
tampilkan koleksi
menu user
False
pilihan == "2" ?
True
cari_dvd
cari dvd
menu user
False
pilihan == "3" ?
True
sewa_dvd
sewa dvd
False
pilihan == "4" ?
True
tampilkan_transaksi
tampilkan transaksi user
False
pilihan == "5" ?
True
menu awal
False
menu user

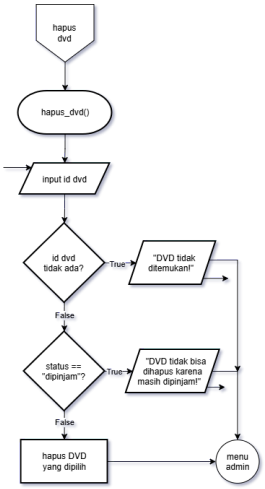

menu admin
menu admin
MENU ADMIN
1. Lihat koleksi DVD
2. Cari DVD berdasarkan judul
3. Tambah DVD
4. Ubah data DVD
5. Hapus DVD
6. Lihat data penyewa
7. Ubah data penyewa
8. Hapus data penyewa
9. Lihat semua transaksi
10. Pengembalian DVD
11. Tambah durasi peminjaman DVD
12. Logout
input pilihan
pilihan == "1" ?
True
tampilkan_koleksi
tampilkan koleksi
menu admin
False
pilihan == "2" ?
True
cari_dvd
cari dvd
menu admin
False
pilihan == "3" ?
True
tambah_dvd
tambah dvd
False
pilihan == "4" ?
True
ubah_dvd
ubah dvd
False
pilihan == "5" ?
True
hapus_dvd
hapus dvd
False
pilihan == "6" ?
True
tampilkan_penyewa
tampilkan penyewa
menu admin
False
pilihan == "7" ?
True
ubah_penyewa
ubah penyewa
False
pilihan == "8" ?
True
hapus_penyewa
hapus penyewa
False
pilihan == "9" ?
True
tampilkan_transaksi
tampilkan semua transaksi
menu admin
False
pilihan == "10" ?
True
pengembalian_dvd
pengembalian dvd
False
pilihan == "11" ?
True
tambah_durasi
tambah durasi
False
pilihan == "12" ?
True
menu awal
False
menu admin

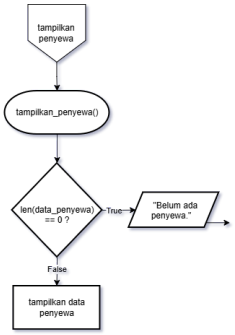

tampilkan koleksi
tampilkan_koleksi()
len(koleksi_dvd) == 0 ?
True
"Belum ada koleksi DVD."
False
tampilkan koleksi DVD

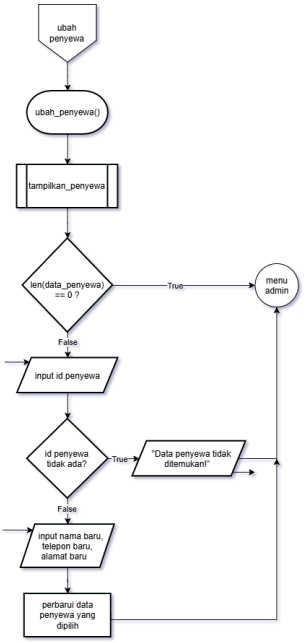

cari dvd
cari_dvd()
input judul film
judul ditemukan?
True
tampilkan data dari DVD yang dicari
False
"DVD tidak ditemukan!"

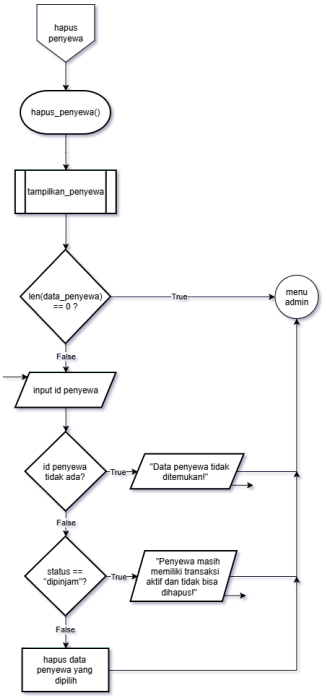

tambah dvd
tambah_dvd()
input id dvd
id dvd sudah ada?
True
"Gagal menambah DVD, ID DVD sudah digunakan!"
False
input judul, genre, tahun, harga, stok
"DVD berhasil ditambahkan!"
menu admin

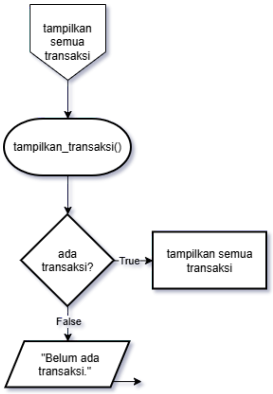

ubah dvd
ubah_dvd()
input id dvd
id dvd tidak ada?
True
"DVD tidak ditemukan!"
False
tampilkan data dari ID DVD tersebut
input harga baru dan stok baru
perbarui data dari DVD yang dipilih
menu admin

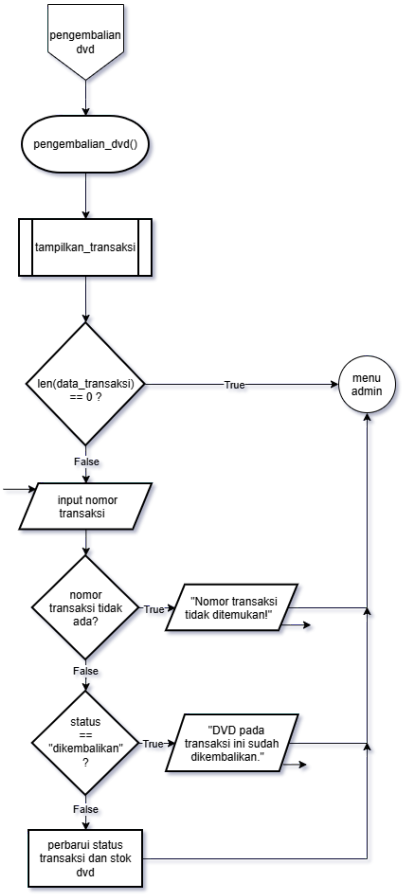

hapus dvd
hapus_dvd()
input id dvd
id dvd tidak ada?
True
"DVD tidak ditemukan!"
False
status == "dipinjam"?
True
"DVD tidak bisa dihapus karena masih dipinjam!"
False
hapus DVD yang dipilih
menu admin

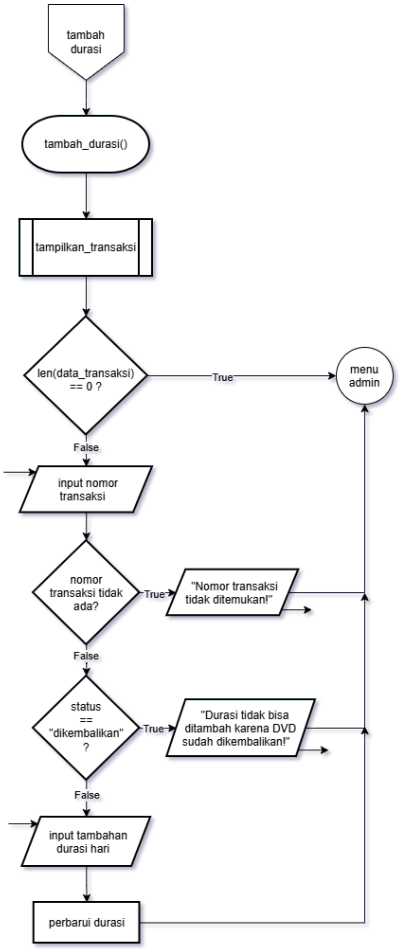

tampilkan penyewa
tampilkan_penyewa()
len(data_penyewa) == 0 ?
True
"Belum ada penyewa."
False
tampilkan data penyewa

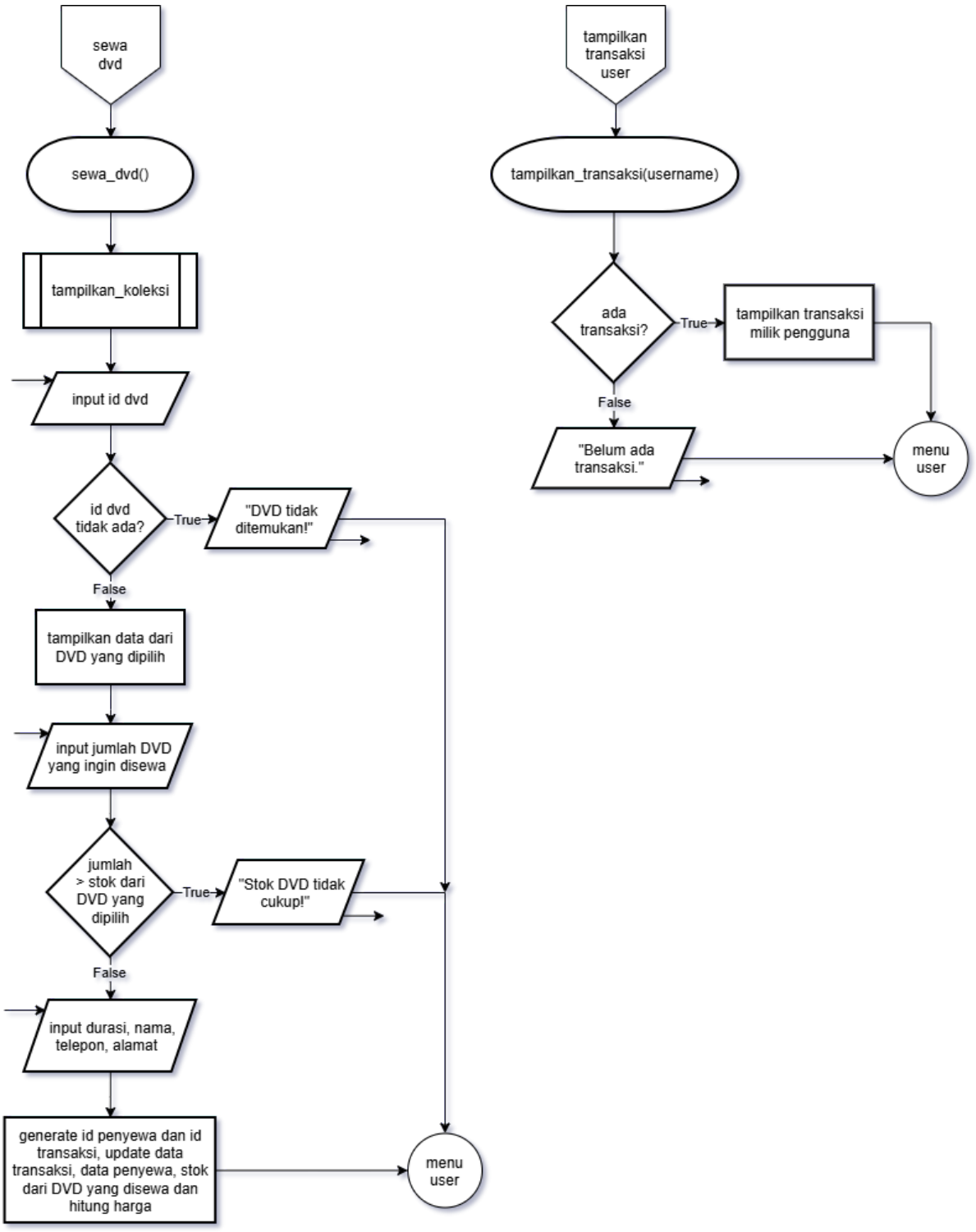

ubah penyewa
ubah_penyewa()
tampilkan_penyewa
len(data_penyewa) == 0 ?
True
menu admin
False
input id penyewa
id penyewa tidak ada?
True
"Data penyewa tidak ditemukan!"
False
input nama baru, telepon baru, alamat baru
perbarui data penyewa yang dipilih


hapus penyewa
hapus_penyewa()
tampilkan_penyewa
len(data_penyewa) == 0 ?
True
menu admin
False
input id penyewa
id penyewa tidak ada?
True
"Data penyewa tidak ditemukan!"
False
status == "dipinjam"?
True
"Penyewa masih memiliki transaksi aktif dan tidak bisa dihapus!"
False
hapus data penyewa yang dipilih


tampilkan semua transaksi
tampilkan_transaksi()
ada transaksi?
True
tampilkan semua transaksi
False
"Belum ada transaksi."


pengembalian dvd
pengembalian_dvd()
tampilkan_transaksi
len(data_transaksi) == 0 ?
True
menu admin
False
input nomor transaksi
nomor transaksi tidak ada?
True
"Nomor transaksi tidak ditemukan!"
False
status == "dikembalikan" ?
True
"DVD pada transaksi ini sudah dikembalikan."
False
perbarui status transaksi dan stok dvd


tambah durasi
tambah_durasi()
tampilkan_transaksi
len(data_transaksi) == 0 ?
True
menu admin
False
input nomor transaksi
nomor transaksi tidak ada?
True
"Nomor transaksi tidak ditemukan!"
False
status == "dikembalikan" ?
True
"Durasi tidak bisa ditambah karena DVD sudah dikembalikan!"
False
input tambahan durasi hari
perbarui durasi


sewa dvd
sewa_dvd()
tampilkan_koleksi
input id dvd
id dvd tidak ada?
True
"DVD tidak ditemukan!"
False
tampilkan data dari DVD yang dipilih
input jumlah DVD yang ingin disewa
jumlah > stok dari DVD yang dipilih
True
"Stok DVD tidak cukup!"
False
input durasi, nama, telepon, alamat
generate id penyewa dan id transaksi, update data transaksi, data penyewa, stok dari DVD yang disewa dan hitung harga
menu user
tampilkan transaksi user
tampilkan_transaksi(username)
ada transaksi?
True
tampilkan transaksi milik pengguna
False
"Belum ada transaksi."
menu user

2. Deskripsi Singkat Program

Program Rental DVD ini merupakan program untuk mengelola koleksi DVD dan proses penyewaan secara terstruktur. Program ini memiliki fitur register dan login untuk admin maupun pengguna, melihat dan mencari koleksi DVD, menambah, mengubah, serta menghapus data DVD dan penyewa, melakukan penyewaan dan pengembalian DVD, melihat transaksi, serta menambah durasi peminjaman. Program ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data, memantau stok DVD, dan membantu proses penyewaan agar lebih teratur dan efisien.

3. Source Code

A. Fitur Melihat Koleksi DVD

Fitur untuk admin dan pengguna melihat koleksi DVD yang ada di rental DVD kansasisu.

```
def tampilkan_koleksi():
    if len(koleksi_dvd) == 0:
        print("Belum ada koleksi DVD.")
        return

    for id_dvd, dvd in koleksi_dvd.items():
        print(f"ID: {id_dvd} | Judul: {dvd['judul']} | Genre: {dvd['genre']} |
Tahun: {dvd['tahun']} | "
              f"Harga sewa: Rp {dvd['harga']} | Stok: {dvd['stok']}")

print("================================================================================
==============================")
```

B. Fitur Mencari DVD Berdasarkan Judul

Fitur untuk admin dan pengguna mencari data DVD berdasarkan judul filmnya.

```
def cari_dvd():
    clear_terminal()

print("================================================================================
==============================")
    print("                                          CARI DVD")

print("================================================================================
```

```
============================")

    try:
        mencari = input_teks("Masukkan judul film yang dicari: ").lower()
        hasil = {a: b for a, b in koleksi_dvd.items() if mencari in
b["judul"].lower()}

        if len(hasil) == 0:
            raise KeyError(mencari)

    except ValueError as e:
        print(f"\n{e}")

    except KeyError:
        print("\nDVD tidak ditemukan!")

    else:
        print()
        for id_dvd, dvd in hasil.items():
            print(f"ID: {id_dvd} | Judul: {dvd['judul']} | Genre: {dvd['genre']}
| Tahun: {dvd['tahun']} | "
                  f"Harga: Rp {dvd['harga']} | Stok: {dvd['stok']}")

    finally:
        enter()
```

C. Fitur Menambah DVD Baru

Fitur untuk admin menambah DVD baru jika kedatangan DVD berjudul baru.

```
def tambah_dvd():
    clear_terminal()
    print("=========================================")
    print("               TAMBAH DVD")
    print("=========================================")

    try:
        id_dvd = input_teks("ID DVD: ").upper()

        if id_dvd in koleksi_dvd:
            raise ValueError("ID DVD sudah digunakan!")

        judul = input_teks("Judul film: ")
        genre = input_teks("Genre: ")
        tahun = input_angka("Tahun rilis: ", 1888)
```

```
        harga = input_angka("Harga sewa (angka): Rp", 0)
        stok = input_angka("Stok (angka): ", 0)

    except ValueError as e:
        print(f"\nGagal menambah DVD, {e}")

    else:
        koleksi_dvd[id_dvd] = {"judul": judul, "genre": genre, "tahun": tahun,
"harga": harga, "stok": stok}
        print("\nDVD berhasil ditambahkan!")

    finally:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

D. Fitur Mengubah Data DVD

Fitur untuk admin mengubah harga atau stok atau keduanya pada satu DVD yang dituju.

```
def ubah_dvd():
    clear_terminal()

print("================================================================================
==============================")
    print("                                          UBAH DATA DVD")

print("================================================================================
==============================")
    tampilkan_koleksi()

    try:
        id_dvd = input_teks("Masukkan ID DVD yang ingin diubah: ").upper()
        dvd = koleksi_dvd[id_dvd]

        print(f"\nJudul: {dvd['judul']} | Harga saat ini: Rp {dvd['harga']} |
Stok saat ini: {dvd['stok']}")

        harga_baru = input_angka("\nHarga baru (Enter jika tidak ingin diubah):
", 0, True)
        stok_baru = input_angka("Stok baru (Enter jika tidak ingin diubah): ",
0, True)

    except KeyError:
        print("\nDVD tidak ditemukan!")

    except ValueError as e:
        print(f"\nGagal mengubah DVD, {e}")
```

```
    else:
        if harga_baru is not None:
            dvd["harga"] = harga_baru
        if stok_baru is not None:
            dvd["stok"] = stok_baru
        print("\nData DVD berhasil diperbarui!")

    finally:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

E. Fitur Menghapus DVD

Fitur untuk admin menghapus DVD jika sudah tidak tersedia lagi di rental DVD kansasisu.

```
def hapus_dvd():
    clear_terminal()

print("================================================================================
==============================")
    print("                                          HAPUS DVD")

print("================================================================================
==============================")
    tampilkan_koleksi()

    try:
        id_dvd = input_teks("ID DVD yang ingin dihapus: ").upper()

        if id_dvd not in koleksi_dvd:
            raise KeyError(id_dvd)

        for t in data_transaksi.values():
            if t["id_dvd"] == id_dvd and t["status"] == "Dipinjam":
                raise ValueError("DVD tidak bisa dihapus karena masih
dipinjam!")

    except KeyError:
        print("\nDVD tidak ditemukan!")

    except ValueError as e:
        print(f"\n{e}")

    else:
        if konfirmasi("Yakin hapus DVD ini?"):
            del koleksi_dvd[id_dvd]
```

```
            print("\nDVD berhasil dihapus!")

        else:
            print("\nPenghapusan dibatalkan.")

    finally:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

F. Fitur Melihat, Mengubah dan Menghapus Data Penyewa

Fitur untuk admin melihat, mengubah, dan menghapus data penyewa jika diperlukan.

```
def tampilkan_penyewa():
    if len(data_penyewa) == 0:
        print("Belum ada penyewa.")
        return

    for id_penyewa, penyewa in data_penyewa.items():
        print(f"ID: {id_penyewa} | Nama: {penyewa['nama']} | Telepon:
{penyewa['telepon']} | Alamat: {penyewa['alamat']}")
        print("============================================================")

def ubah_penyewa():
    clear_terminal()
    print("============================================================")
    print("                    UBAH DATA PENYEWA")
    print("============================================================")
    tampilkan_penyewa()

    if len(data_penyewa) == 0:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
        return

    try:
        id_penyewa = input_teks("ID penyewa yang ingin diubah: ").upper()
        penyewa = data_penyewa[id_penyewa]
        nama_baru = input("\nNama baru (Enter jika tidak ingin diubah):
").strip()
        telepon_baru = input("Nomor telepon baru (Enter jika tidak ingin
diubah): ").strip()
        alamat_baru = input("Alamat baru (Enter jika tidak ingin diubah):
").strip()

    except KeyError:
        print("\nData penyewa tidak ditemukan!")

    except ValueError as e:
        print(f"\n{e}")
```

```
    else:
        if nama_baru != "":
            penyewa["nama"] = nama_baru

        if telepon_baru != "":
            penyewa["telepon"] = telepon_baru

        if alamat_baru != "":
            penyewa["alamat"] = alamat_baru

        print("\nData penyewa berhasil diperbarui!")

    finally:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")

def hapus_penyewa():
    clear_terminal()
    print("============================================================")
    print("                     HAPUS DATA PENYEWA")
    print("============================================================")
    tampilkan_penyewa()

    if len(data_penyewa) == 0:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
        return

    try:
        id_penyewa = input_teks("ID penyewa yang ingin dihapus: ").upper()
        if id_penyewa not in data_penyewa:
            raise KeyError(id_penyewa)
        for t in data_transaksi.values():
            if t["id_penyewa"] == id_penyewa and t["status"] == "Dipinjam":
                raise ValueError("Penyewa masih memiliki transaksi aktif dan
tidak bisa dihapus!")

    except KeyError:
        print("\nData penyewa tidak ditemukan!")

    except ValueError as e:
        print(f"\n{e}")

    else:
        if konfirmasi("Yakin hapus data penyewa?"):
            del data_penyewa[id_penyewa]
            print("\nData penyewa berhasil dihapus!")

        else:
            print("\nPenghapusan dibatalkan.")

    finally:
```

```
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

G. Fitur Melihat Semua Transaksi

Fitur untuk admin melihat semua transaksi yang ada di rentalnya.

```
def tampilkan_transaksi(username=None):
    ada = False

    for no_transaksi, transaksi in data_transaksi.items():
        if username is None or transaksi["username"] == username:
            print("No:", no_transaksi, "| ID Penyewa:", transaksi["id_penyewa"],
"| ID DVD:", transaksi["id_dvd"], "| Durasi sewa:", transaksi["durasi"], "hari",
"| Status:", transaksi["status"], "| Jumlah:", transaksi["jumlah"])
            print("============================================================")
            ada = True

    if not ada:
        print("Belum ada transaksi.")
```

H. Fitur Mengubah Status Peminjaman

Fitur untuk admin mengubah status peminjaman dari dipinjam menjadi dikembalikan jika ada yang telah mengembalikan DVD yang dipinjam.

```
def pengembalian_dvd():
    clear_terminal()
    print("============================================================")
    print("                      PENGEMBALIAN DVD")
    print("============================================================")
    tampilkan_transaksi()

    if len(data_transaksi) == 0:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
        return

    try:
        no_transaksi = input_teks("Nomor transaksi: ").upper()
        transaksi = data_transaksi[no_transaksi]

        if transaksi["status"] == "Dikembalikan":
            raise ValueError("DVD pada transaksi ini sudah dikembalikan.")
```

```
    except KeyError:
        print("\nNomor transaksi tidak ditemukan!")

    except ValueError as e:
        print(f"\n{e}")

    else:
        transaksi["status"] = "Dikembalikan"

        if transaksi["id_dvd"] in koleksi_dvd:
            koleksi_dvd[transaksi["id_dvd"]]["stok"] += transaksi["jumlah"]
        print("\nPengembalian berhasil diproses. Stok DVD telah ditambah.")

    finally:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

I. Fitur Menambah Durasi Peminjaman DVD

Fitur untuk admin menambah durasi peminjaman DVD jika penyewa ada yang meminta untuk diperpanjang.

```
def tambah_durasi():
    clear_terminal()
    print("============================================================")
    print("              MENAMBAH DURASI PEMINJAMAN DVD")
    print("============================================================")
    tampilkan_transaksi()

    if len(data_transaksi) == 0:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
        return

    try:
        no_transaksi = input_teks("Nomor transaksi: ").upper()
        transaksi = data_transaksi[no_transaksi]

        if transaksi["status"] == "Dikembalikan":
            raise ValueError("Durasi tidak bisa ditambah karena DVD sudah
dikembalikan!")

        tambahan = input_angka("Tambahan durasi peminjaman (hari): ", 1)

    except KeyError:
        print("\nNomor transaksi tidak ditemukan!")

    except ValueError as e:
        print(f"\n{e}")
```

```
    else:
        durasi_lama = transaksi["durasi"]
        transaksi["durasi"] = durasi_lama + tambahan
        print("\nDurasi peminjaman berhasil ditambah!")
        print("Durasi sebelumnya: ", durasi_lama, "hari")
        print("Tambahan durasi: ", tambahan, "hari")
        print("Total durasi: ", transaksi["durasi"], "hari")

    finally:
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

J. Fitur Menyewa DVD

Fitur untuk pengguna jika ingin menyewa DVD tertentu di rental DVD kansasisu.

```
def sewa_dvd(username):
    clear_terminal()

print("================================================================================
==============================")
    print("                                              SEWA DVD")

print("================================================================================
==============================")
    tampilkan_koleksi()

    try:
        id_dvd = input_teks("ID DVD yang ingin disewa: ").upper()
        dvd = koleksi_dvd[id_dvd]

        print(f"\nJudul: {dvd['judul']}")
        print("Harga sewa per DVD per hari: Rp", dvd["harga"])
        print("Stok tersedia:", dvd["stok"])

        jumlah = input_angka("\nJumlah DVD yang ingin disewa: ", 1)

        if jumlah > dvd["stok"]:
            raise ValueError("Stok DVD tidak cukup!")

        durasi = input_angka("Durasi sewa (hari): ", 1)
        nama = input_teks("Nama lengkap: ")
        telepon = input_teks("Nomor telepon: ")
        alamat = input_teks("Alamat: ")

    except KeyError:
        print("\nDVD tidak ditemukan!")
```

```
    except ValueError as e:
        print(f"\nPenyewaan gagal, {e}")

    else:
        id_penyewa = buat_id_penyewa()
        id_transaksi = buat_id_transaksi()

        data_penyewa[id_penyewa] = {"nama": nama, "telepon": telepon, "alamat":
alamat, "username": username}
        data_transaksi[id_transaksi] = {
            "id_penyewa": id_penyewa,
            "id_dvd": id_dvd,
            "harga": dvd["harga"],
            "durasi": durasi,
            "status": "Dipinjam",
            "jumlah": jumlah,
            "username": username
        }

        dvd["stok"] -= jumlah

        print("\nPenyewaan berhasil!")
        print("Nomor transaksi:", id_transaksi)
        print("Durasi sewa:", durasi, "hari")
        print("Total harga sewa: Rp", total_harga(dvd["harga"], jumlah, durasi))

    finally:
        enter()
```

K. Fitur Melihat Transaksi Saya

Fitur untuk pengguna melihat riwayat transaksi yang telah dilakukannya di rental DVD kansasisu.

```
        elif pilihan == "4":
            clear_terminal()
            print("============================================================")
            print("                      TRANSAKSI SAYA")
            print("============================================================")
            tampilkan_transaksi(username)
            enter()
```

L. Fitur Register

Fitur untuk pengguna mendaftarkan akun jika akunnya belum terdaftar.

```
def register():
    clear_terminal()
    try:
        print("========= REGISTER =========")
        username_baru = input_teks("Buat Username: ").lower()
        password_baru = input_teks("Buat Password: ").lower()
        print("============================")
        if username_baru in data_akun:
            raise ValueError("Username sudah terpakai!")

    except ValueError as e:
        print(f"\n{e}")

    else:
        data_akun[username_baru] = {"password": password_baru, "peran":
"pengguna"}
        print("\nRegister berhasil! Silakan login.")

    finally:
        enter("Tekan Enter untuk kembali...")
```

M. Fitur Login

Fitur untuk pengguna dan admin masuk ke akun yang sudah terdaftar untuk masuk ke menu pengguna/admin

```
def login():
    clear_terminal()
    hasil = None
    try:
        print("========== LOGIN ==========")
        username = input_teks("Username: ").lower()
        password = input_teks("Password: ").lower()
        print("============================")

        akun = data_akun[username]

        if akun["password"] != password:
            raise ValueError("Password salah! Silahkan login ulang.")

    except KeyError:
        print("\nAkun tidak terdaftar! Silahkan register.")
```

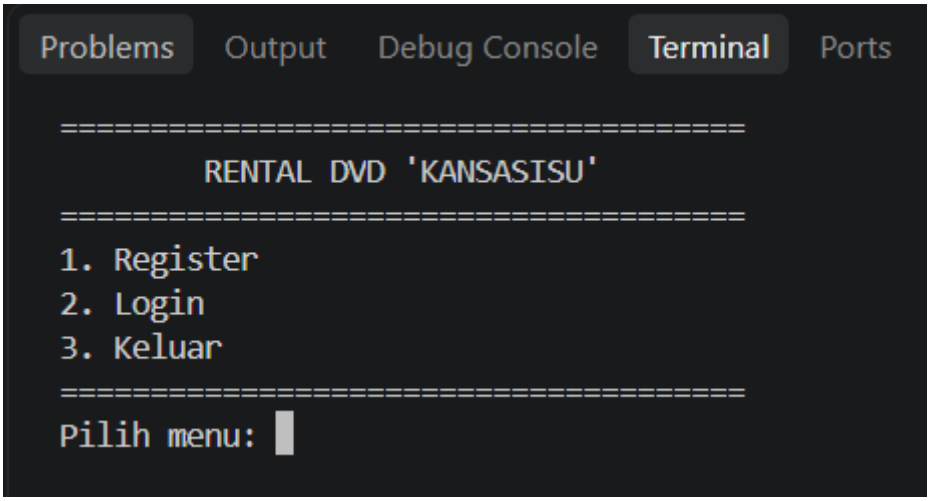
```
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")

    except ValueError as e:
        print(f"\n{e}")
        enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")

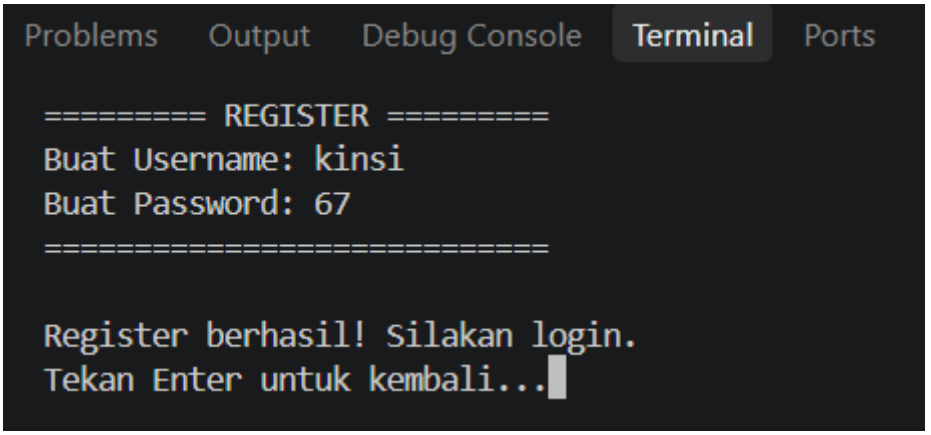
    else:
        hasil = (username, akun["peran"])

    return hasil
```

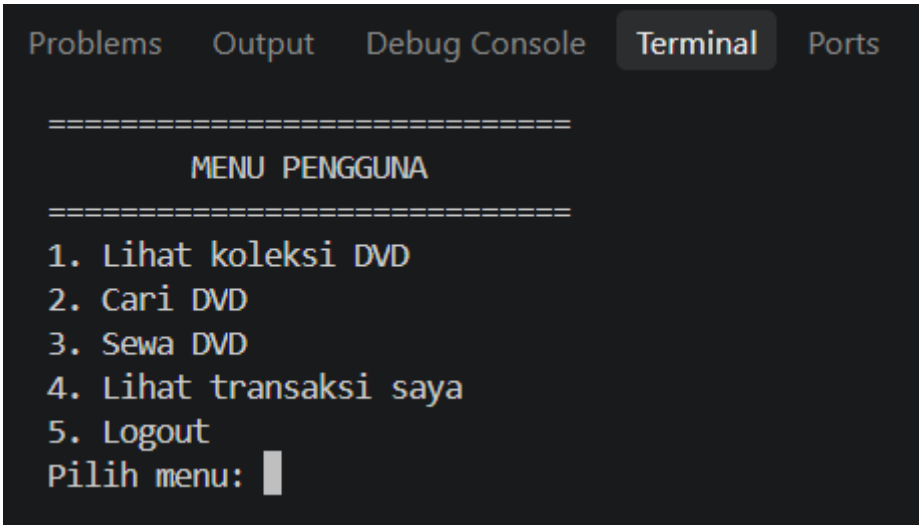
4. Hasil Output



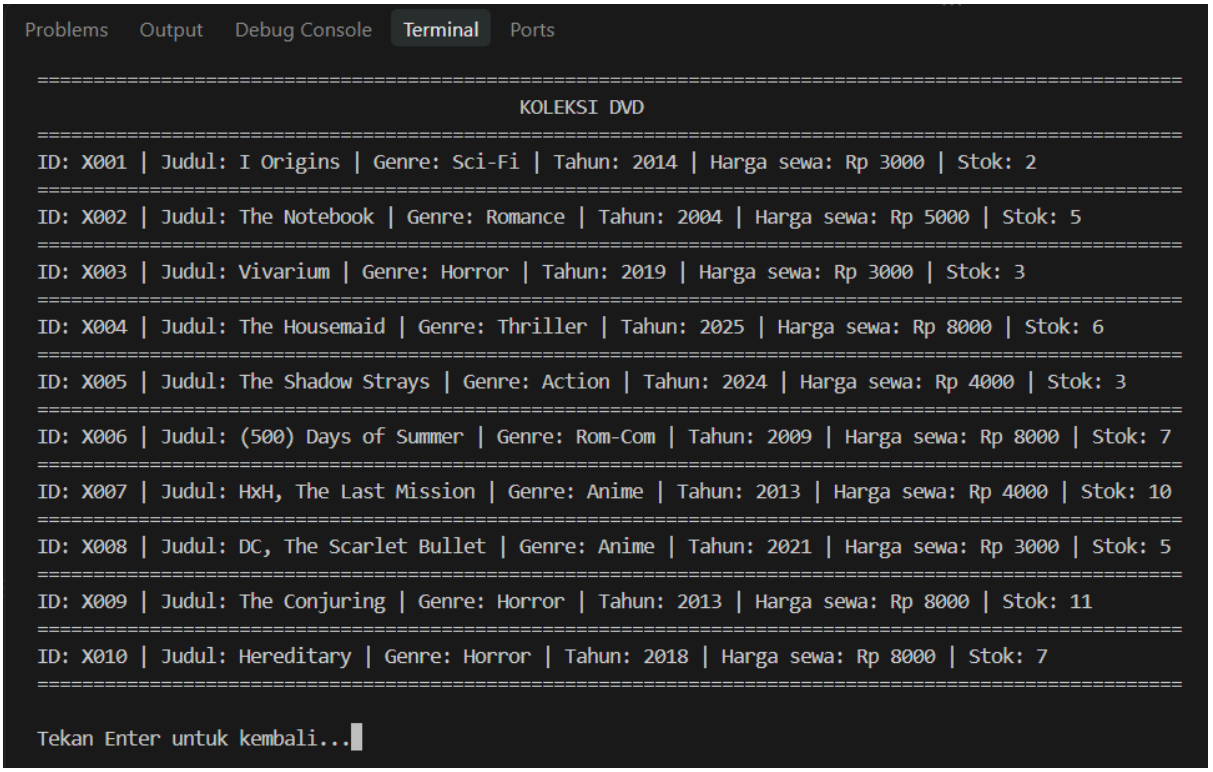
Gambar 4.1 Menu Utama



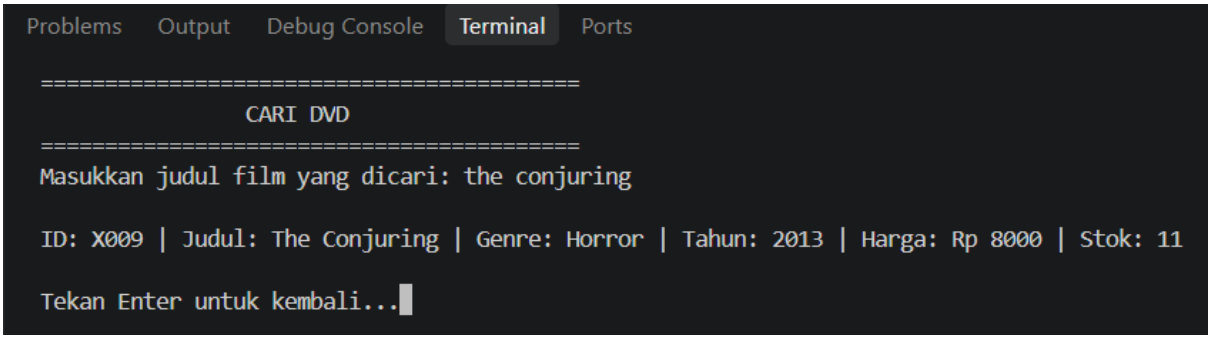
Gambar 4.2 Register Akun Baru



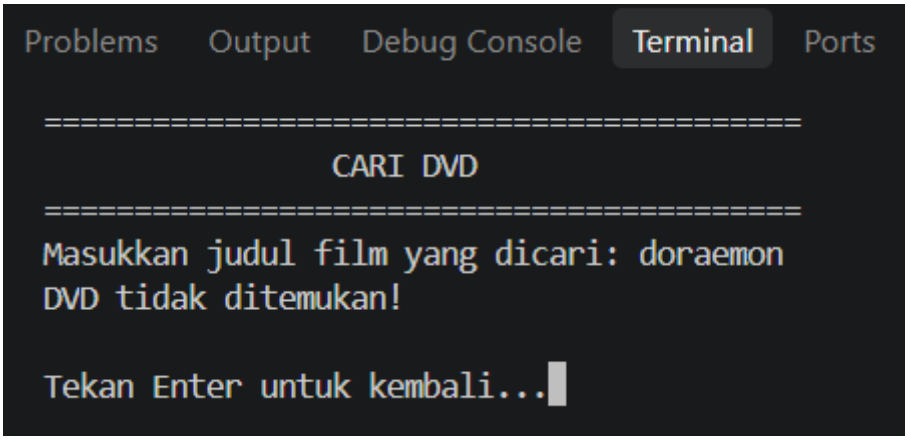
Gambar 4.3 Menu Pengguna



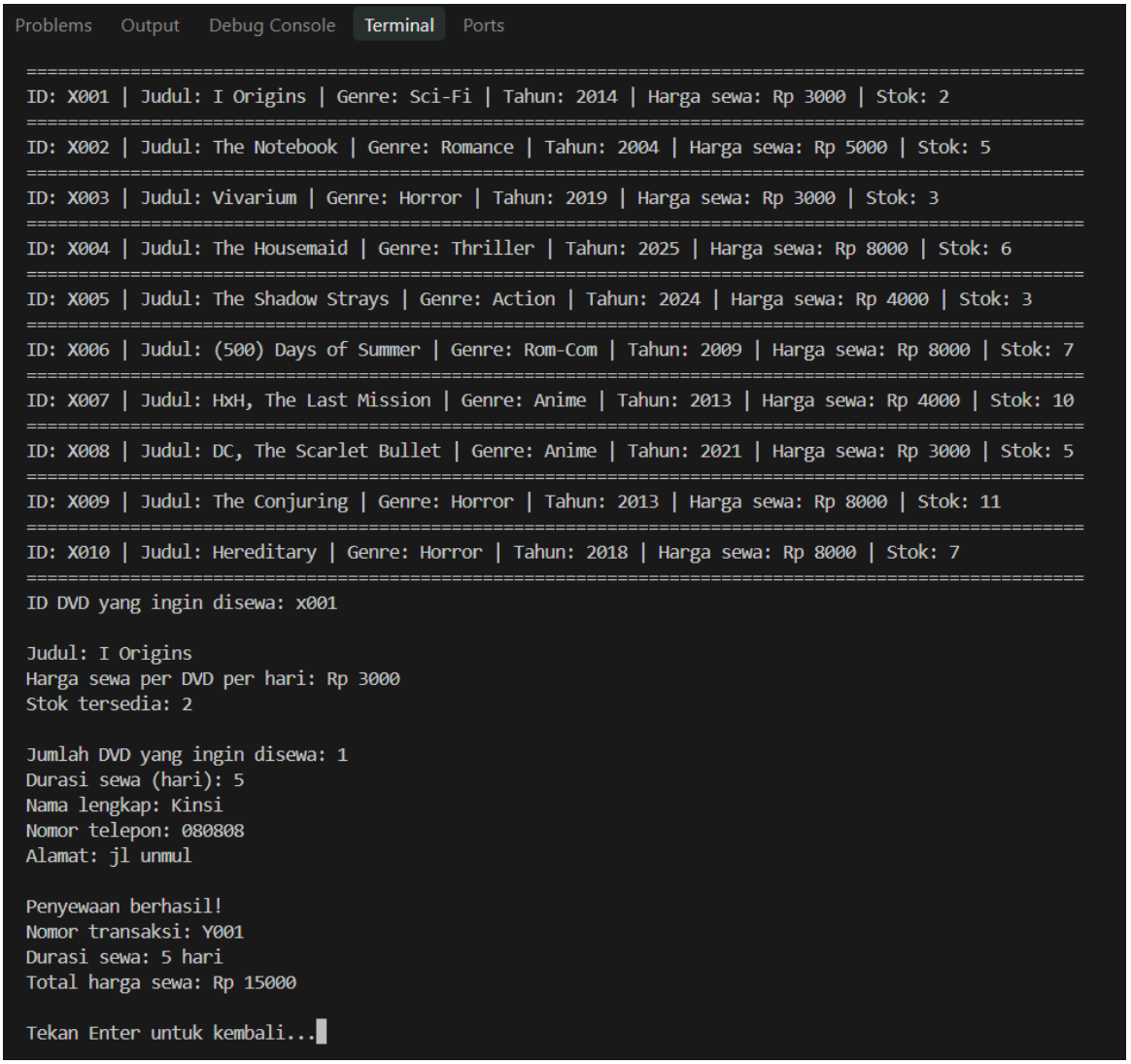
Gambar 4.4 Lihat Koleksi DVD



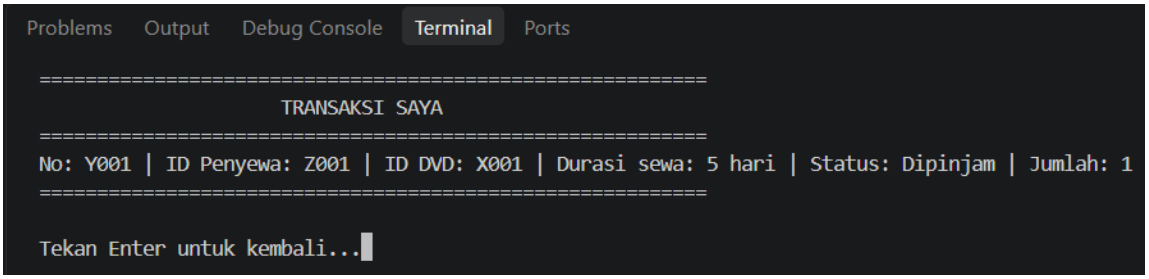
Gambar 4.5 Cari DVD berdasarkan Judul (ada)



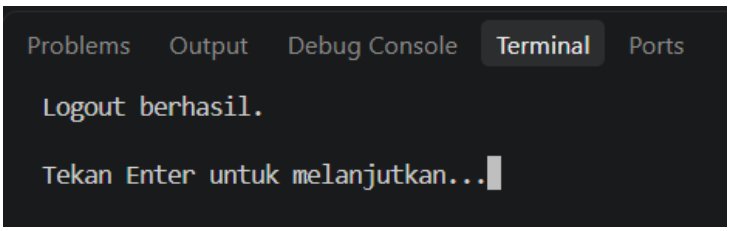
Gambar 4.6 Cari DVD berdasarkan Judul (tidak ada)



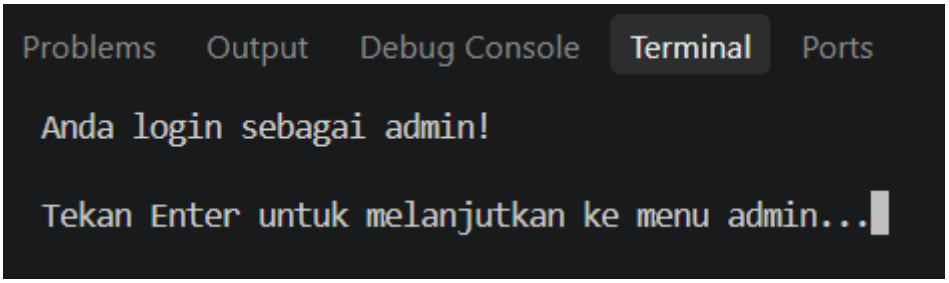
Gambar 4.6 Sewa DVD



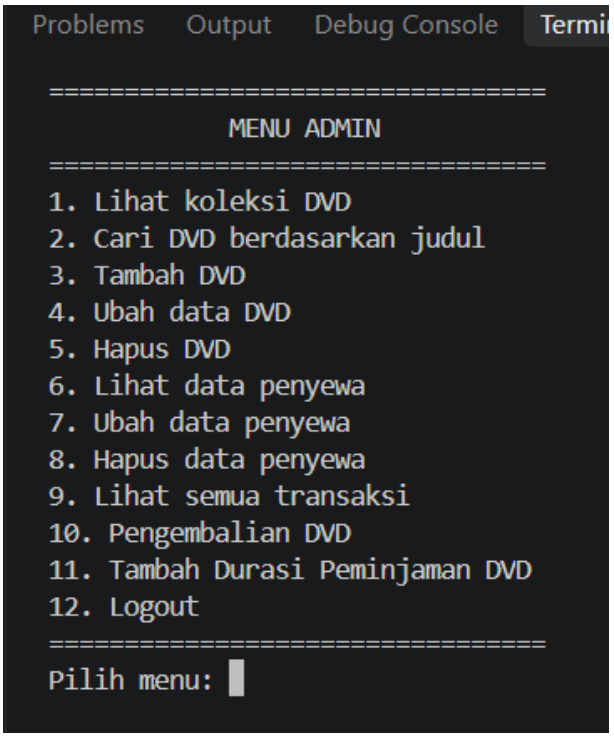
Gambar 4.7 Melihat Riwayat Transaksi Pengguna



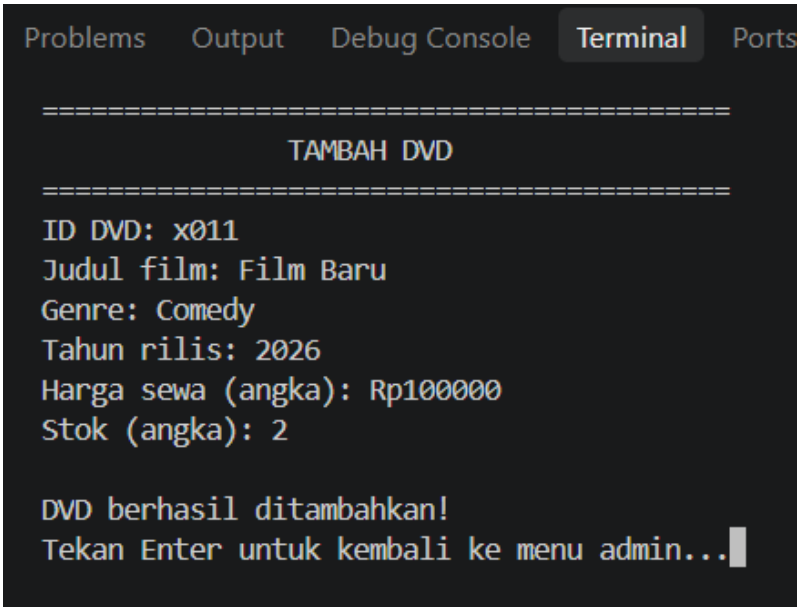
Gambar 4.8 Logout



Gambar 4.9 Login sebagai Admin



Gambar 4.10 Menu Admin



Gambar 4.11 Menambah DVD Baru



Gambar 4.12 Koleksi DVD setelah Menambah DVD



Gambar 4.13 Mengubah data DVD



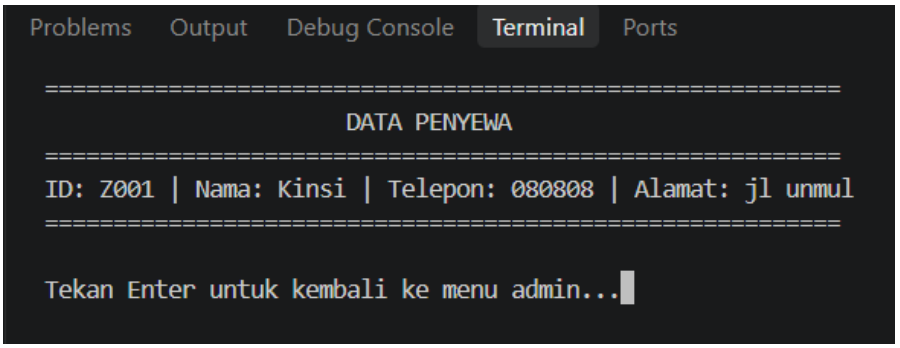
Gambar 4.14 Koleksi DVD setelah Mengubah Data DVD X011



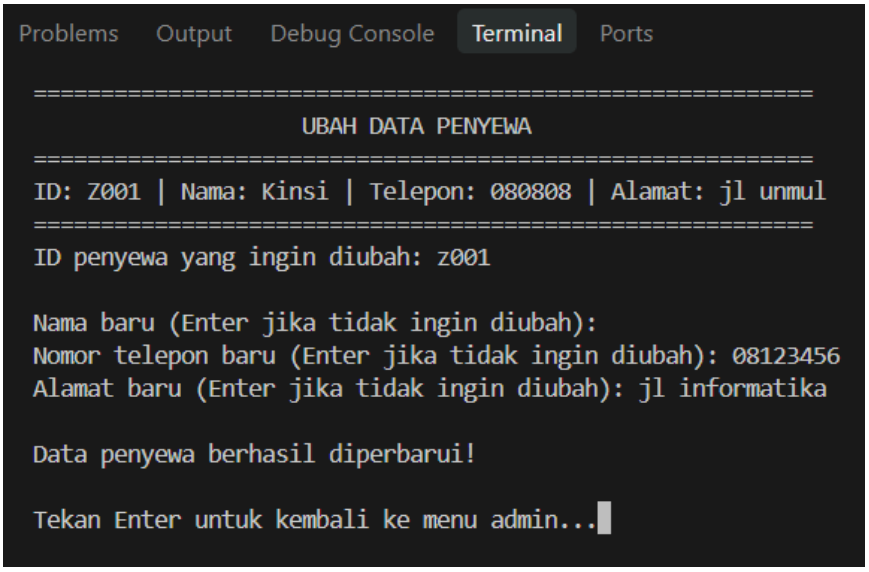
Gambar 4.15 Menghapus DVD



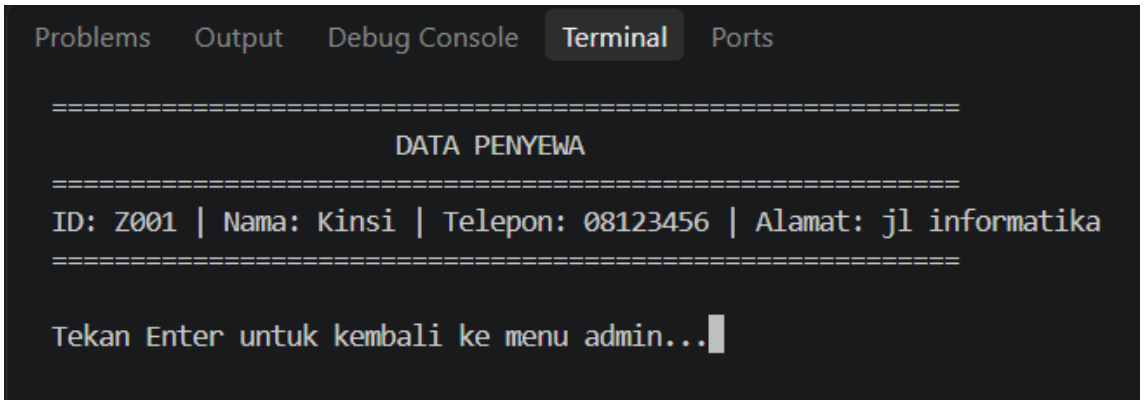
Gambar 4.16 Koleksi DVD setelah Menghapus DVD X011



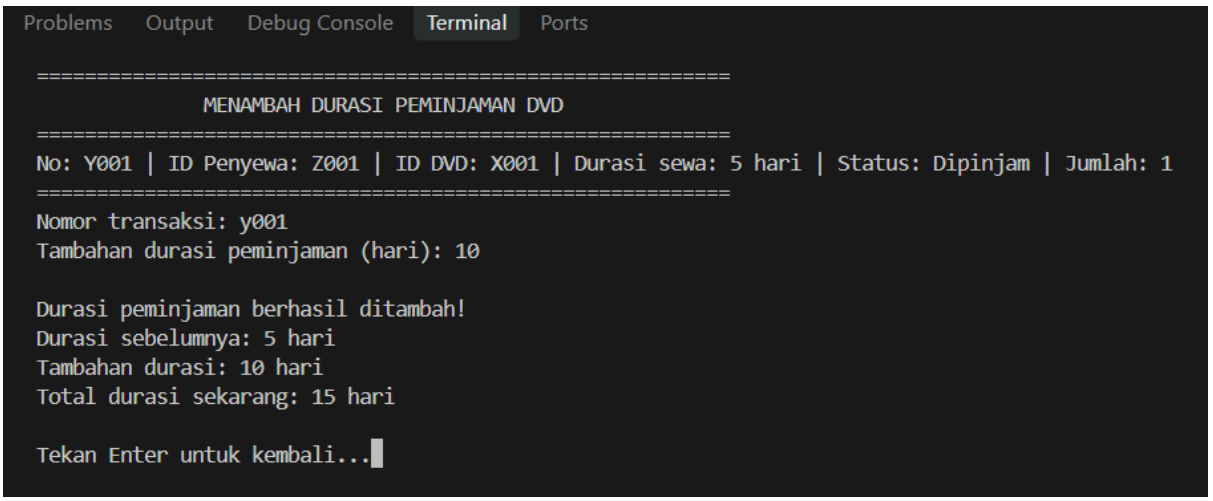
Gambar 4.17 Melihat Data Penyewa



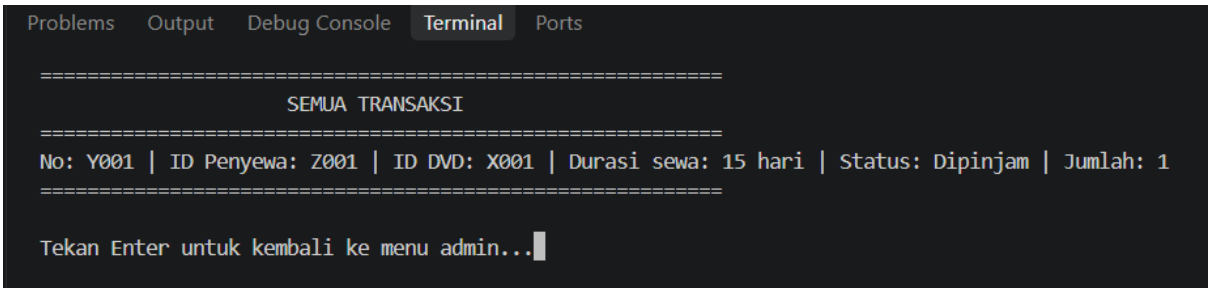
Gambar 4.18 Mengubah Data Penyewa



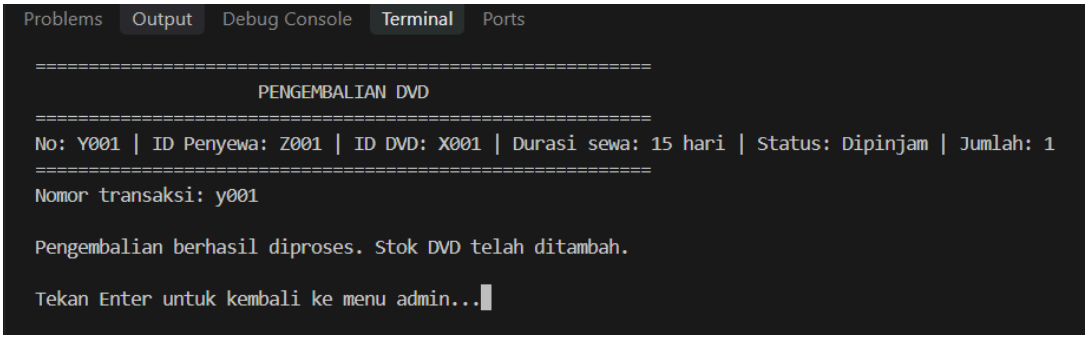
Gambar 4.19 Data Penyewa setelah Diubah



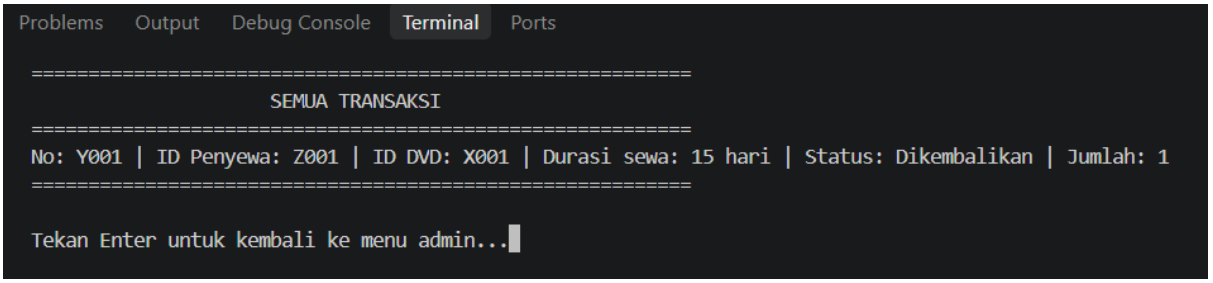
Gambar 4.20 Menambah Durasi Peminjaman DVD



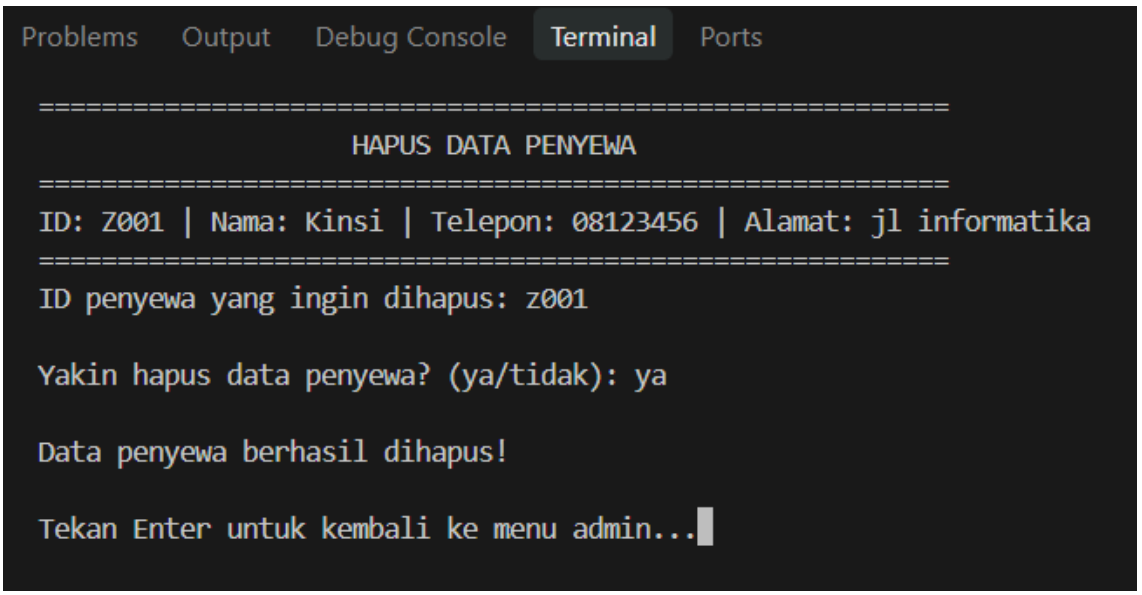
Gambar 4.21 Melihat Semua Transaksi



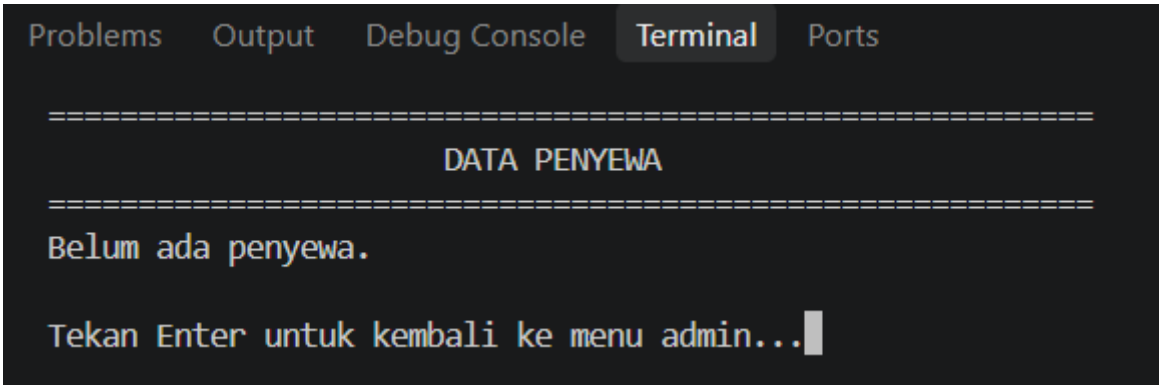
Gambar 4.22 Pengembalian DVD



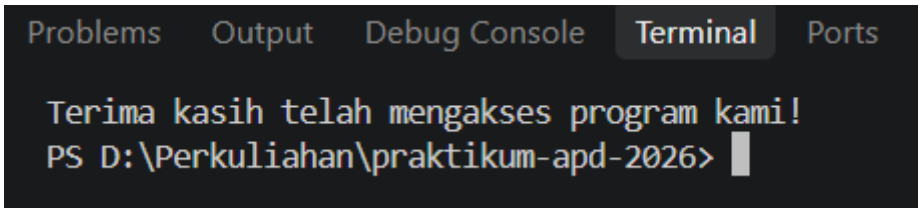
Gambar 4.23 Status telah Diupdate



Gambar 4.24 Hapus Data Penyewa



Gambar 4.25 Data Penyewa setelah Penyewa Z001 Dihapus

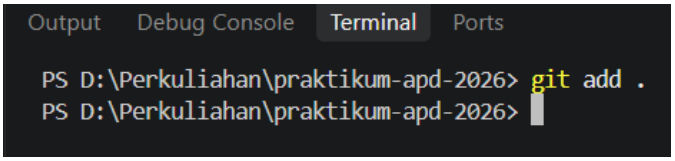


Gambar 4.26 Opsi Keluar pada Menu Utama

5. Langkah-langkah Git

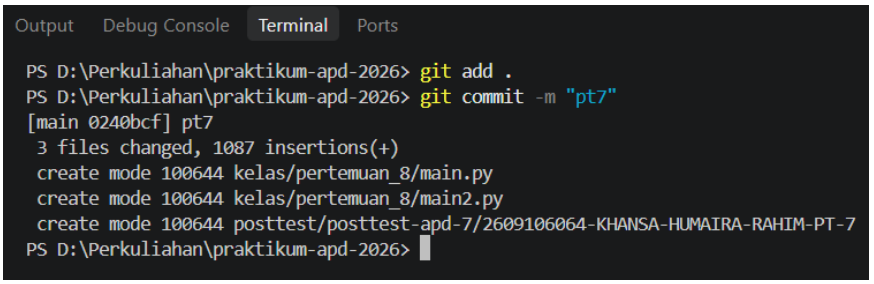
5. 1 Git Add

Dengan mengetik perintah ‘git add’ pada terminal, file akan dipersiapkan untuk disimpan dalam commit sebelum dikirim ke repository GitHub.



5.2 Git Commit

Perintah ‘git commit’ pada terminal untuk menandai file/perubahan yang ingin kita masukkan ke proses penyimpanan (commit). Setiap kali kita membuat commit, kita menyimpan riwayat perubahan yang telah kita lakukan.



5.3 Git Push

Kita mengunggah folder kita ke Github dengan mengetik perintah ‘git push’ agar bisa diakses dari mana saja.

